We create chemistry

Паспорт безопасности

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками
Дата / переработан: 16.02.2022 Версия: 9.0
Дата предыдущей версии: 28.10.2020 Предыдущая версия: 8.3
Дата / Первая версия: 14.04.2006
Продукт: **Adipic Acid - G**
(Идентификационный номер 30042497/SDS_GEN_RU/RU)
Дата печати 12.07.2025

Раздел 1: Наименование вещества/препарата и название фирмы

1.1. Идентификатор продукта

Adipic Acid - G

Химическое название: Adipic acid
CAS-номер: 124-04-9

1.2. Области применения субстанции или смеси и нерекомендованные области применения

Рекомендуемое применение: для изготовления гомополимеров и сополимеров, исходный продукт для химического синтеза
Нерекомендуемое применение: Пищевые добавки

1.3. Подробности для поставщиков, которым предоставляется паспорт безопасности

Фирма:
БАСФ СЕ
Германия
67056 Людвигсхафен

Адрес для связи:
ООО БАСФ
37А-4, Ленинградский проспект
Москва, 125167, Россия

Телефон: +7 495 231-7200 или 8 800 200 58 37
Адрес электронной почты: info.russia@basf.com

1.4. Номер телефона в экстренных ситуациях

Номер телефона для экстренной связи в России
8 800 200 58 37
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

Раздел 2: Возможные опасности

2.1. Классификация вещества или смеси

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Eye Dam./Irrit. 1	H318 Вызывает серьезное повреждение глаз.
Aquatic Acute 3	H402 Вредно для водных организмов.

Подробную информацию можно найти в графе 16.

2.2. Элементы маркировки

Globally Harmonized System (GHS)

Пиктограмма:

Сигнальное слово:
Опасно

Указание на риск:

H318	Вызывает серьезное повреждение глаз.
H402	Вредно для водных организмов.

Указание на безопасность (Предупреждение):

P280	Носите защиту для глаз и лица.
P273	Избегать попадания в окружающую среду.

Указание на безопасность (Реакция):

P305 + P351 + P338	ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P310	Немедленно позвоните в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу.

Указания по безопасности (утилизация):

P501	Доставить содержимое/контейнер в пункт сбора опасных (специальных) отходов.

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Обуславливающий опасность продукта компонент(ы) - для этикетирования: гексадионовая кислота

2.3. Другие опасности

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и использованию неизвестно никаких особых рисков.

Раздел 3: Состав/Сведения о веществах, входящих в состав

3.1. Вещества

Химическая характеристика

гексадионовая кислота
CAS-номер: 124-04-9
Номер ЕС: 204-673-3
INDEX-номер: 607-144-00-9

Опасные компоненты (GHS)
согласно предписания ЕС № 1272/2008

гексадионовая кислота

Содержание (W/W): >= 75 % - <= 100 %	Eye Dam./Irrit. 1
CAS-номер: 124-04-9	Aquatic Acute 3
Номер ЕС: 204-673-3	H318, H402
INDEX-номер: 607-144-00-9	

Для классификации не указанной в даннном разделе в полной мере, вкл. классы опасности и краткие характеристики опасности, полный текст указан в главе 16.

3.2. Смеси

Неприменимо

Раздел 4: Меры по оказанию первой помощи

4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

Удалить загрязненную одежду. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой.

После вдыхания:
При появлении неприятных ощущений после вдыхания пыли: выйти на свежий воздух, обратиться к врачу.

После контакта с кожей:
Основательно промыть водой с мылом.

После попадания в глаза:
Немедленно и в течение по меньшей мере 15 минут промывать открытые глаза проточной водой; обратиться к глазному врачу.

После проглатывания:
Незамедлительно промыть рот, выпить 200-300 мл. воды, обратиться к врачу.

4.2. Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия

Симптомы: Информация, в.т.ч. дополнительная информация о симптомах и последствиях может быть включена в фразы для маркировки СГС, имеющиеся в разделе 2, и в токсикологические оценки, имеющиеся в разделе 11., (Дальнейшие) симптомы и / или эффекты пока неизвестны

4.3. Данные к необходимой в данном случае срочной медицинской помощи и специальному обращению

Лечение: Симптоматическое лечение (обеззараживание, поддержание жизнеспособности) , специальный антидот неизвестен.

Раздел 5: Меры по тушению пожара

5.1. Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения:
вода, разбрызгиваемая через спринклерную систему, огнегасящий порошок, пена, двуокись углерода

5.2. Особенные опасности, происходящие от вещества или смеси

Заметка: Неизвестно никаких особых рисков.

5.3. Указания по тушению пожара

Дополнительная информация:
Изолировать загрязненную воду, использованную для тушения; не разрешается сливать в канализацию или в сточные воды.

Раздел 6: Меры в случае непреднамеренного высвобождения

6.1. Меры предосторожности персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

Избегать образования пыли. Хранить вдали от источников воспламенения. При воздействии паров/пыли/аэрозолей обеспечить защиту органов дыхания. Данные по индивидуальным средствам противохимической защиты, см. раздел 8.

6.2. Меры защиты окружающей среды
Следует избегать проникновения в окружающую среду. Не допускать попадания в канализацию. Загрязненную промывочную воду собрать и устранить.

6.3. Способы и материалы для сдерживания и очистки
Для больших количеств: Собрать механическим способом. Загрязненный материал утилизовать согласно предписаниям.
Остатки: Смыть водой.

6.4. Ссылка на другие разделы
Данные по ограничению и контролю экспозиции/средствам индивидуальной защиты и утилизации находятся в разделах 8 и 13.

Раздел 7: Обращение и хранение

7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения
Достаточная вентиляция/вытяжка на рабочем месте и в месте хранения. Избегать контакта с кожей и глазами. Во время работы пользоваться подходящей защитной одеждой и защитными очками/защитной маской. Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.

Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности:
Избегать образования пыли. Продукт пылевзрывоопасный. Хранить вдали от источников воспламенения. Принять меры против статической электризации.

Категория взрывоопасности пыли: 2 класс взрывоопасности пыли (значение Kst 200 до 300 bar m s-1).

7.2. Условия для безопасного хранения, учитывая несовместимость продуктов
Хранить отдельно от щелочей и основообразующих веществ.

Подходящие материалы для тары: нержавеющая сталь 1.4401 (V4), нержавеющая сталь 1.4301 (V2), алюминий, армированный стекловолокном пластик, бумага, полиэтилен высокой плотности, стекло, полиэтилен низкой плотности
Другие указания по условиям хранения: Резервуары хранить герметично закрытыми в сухом месте.

Стабильность при хранении:
Возможно спекание.

7.3. Специфическое конечное использование
Для релевантных идентифицированных применений, перечисленных в разделе 1, названные в разделе 7 указания должны учитываться.

Раздел 8: Контроль экспозиции и индивидуальные средства противохимической защиты

8.1. Контрольные параметры

Компоненты с профессиональными пределами воздействия.

124-04-9: гексадионовая кислота
CLV 4 мг/м3 (MAC (RU)), Аэрозоль

PNEC
пресная вода: 0,126 мг/л

морская вода: 0,0126 мг/л

периодическое высвобождение: 0,46 мг/л

осадок (пресная вода): 0,484 мг/кг

осадок (морская вода): 0,0484 мг/кг

почва: 0,0228 мг/кг

Очистные сооружения: 59,1 мг/л

DNEL
рабочий:
Длительная экспозиция - систематические эффекты, Вдыхание: 74,1 мг/м3

Потребитель:
Длительная экспозиция - систематические эффекты, дерматит: 7,5 мг/кг

рабочий:
Длительная экспозиция - систематические эффекты, дерматит: 21 мг/кг

Потребитель:
Длительная экспозиция - систематические эффекты, Вдыхание: 13 мг/м3

Потребитель:
Длительная экспозиция - систематические эффекты, оральный: 7,5 мг/кг

8.2. Контроль высвобождения

Индивидуальные средства противохимической защиты

Защита дыхательных путей:

Защита дыхания при образовании воздухопроницаемых паров/пыли. (Пылевой) фильтр EN 143 тип P1(малой эффективности (твёрдые частицы инертных веществ)).

Защита рук:
Защитные перчатки, устойчивые к воздействию химикатов (EN ISO 374-1).
бутилкаучук - толщина слоя 0,7 мм
Из-за большого многообразия типов необходимо учитывать инструкции по эксплуатации от производителя.

Защита глаз:
Очки с боковой защитой (в оправе)(EN 166)

Общие профилактические и гигиенические меры
Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами. Немедленно снять загрязненную и пропитанную одежду. После окончания работы очистить и обработать кожу соответствующими средствами.

Раздел 9: Химические и физические свойства

9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам

форма:	кристаллический	
Цвет:	белый	
Запах:	без запаха	
Порог восприятия запаха:	Нет данных.	
Показатель pH:	2,7 (23 г/л, 25 ГЦС)	
Точка плавления:	150,85 ГЦС	(Директива 92/69/CEE, A.1)
Точка кипения:	337,5 ГЦС (1.013 гПа) Библиографическая ссылка.	
Точка сублимации:	Нет соответствующих данных.	
Температура вспышки:	196 ГЦС Библиографическая ссылка.	(закрытый резервуар)
Скорость испарения:	Продукт является нелетучим твердым веществом.	
Воспламеняемость:	трудновоспламеняемый	(Директива 92-69/ЕЭС)
Нижний предел взрывоопасной концентрации:	Нет данных.	
Верхний предел взрывоопасной концентрации:	Нет данных.	
Температура воспламенения:	405 ГЦС	(DIN 51794)
Давление пара:	0,097 гПа (18,5 ГЦС) Библиографическая ссылка.	

Плотность:	1,36 g/cm3 (25 ГЦС) Библиографическая ссылка.	
Относительная плотность:	1,36 (25 ГЦС) Библиографическая ссылка.	
Относительная плотность паров (воздух):	Нет данных.	
Растворимость в воде:	Библиографическая ссылка. 23 г/л (25 ГЦС)	
Растворимость (качественная) растворители:	органические растворители растворимый	
Коэффициент распределения n-октанол/вода (log Kow):	0,093 (25 ГЦС; Показатель pH: 3,3)	(измерено)
Самовозгораемость:	не самовоспламеняющийся	Тестовый тип: Самопроизвольное возгорание при комнатной температуре.
	Температура: > 400 ГЦС	Тестовый тип: Самовозгорание при высоких температурах. (Метод: Директива 92/69/СЕЭ(п.16))
Термический распад:	Нет данных.	
Вязкость, динамическая:	Нет данных.	
Вязкость, кинематическая:	Нет данных.	
Опасность взрыва:	Продукт не является взрывоопасным, однако взрыв может стать результатом смешивания воздуха и пыли.	(Директива 92/69/ЕЭС)
Воспламеняющие свойства:	На основании структуры продукт классифицируется как огнестойкий/ не способствует распространению пожара.	

9.2. Другая информация

Способность к самонагреванию:	Не самовоспламеняется.	
Минимальная энергия зажигания:	10 - 30 mJ	(DIN EN 13821)
Насыпная плотность:	ок. 700 кг/м3	
pKA:	4,43 (20 ГЦС)	
Адсорбция/вода-почва:	KOC: 1,61; log KOC: 0,21	(рассчитано)

Поверхностное натяжение:	На основании своей структуры не ожидается поверхностной активности.	
гранулометрический состав	ок. 60 µm	(D50, Распределение объемов., другие (измерены))
	частицы <= 4,19 µm	2,76 %
	частицы <= 10,48 µm	8,79 %
	частицы <= 103,58 µm	78,08 %
Молярная масса:	146,14 g/mol	

Раздел 10: Стабильность и реактивность

10.1. Реактивность

Коррозия металлов: Не оказывает коородирующего воздействия на металл.

Образование воспламеняемых газов: Примечания: Не образуются пламенные газы в присутствии воды.

10.2. Химическая стабильность

Продукт стабилен при соблюдении предписаний/указаний по хранению и обращению.

10.3. Возможность опасных реакций

Вступает в реакцию с щёлочными соединениями с выделением тепла. Опасность взрыва пыли.

10.4. Условия, которых следует избегать

Избегать образования пыли. Избегать осаждения пыли. См. главу 7 - Обращение и хранение.

10.5. Несовместимые материалы

Вещества, которых необходимо избегать:
вещества, вступающие в реакцию с щелочью

10.6. Опасные продукты разложения

Продукты термического распада:
В случае соблюдения предписаний/указаний по хранению и использованию материала опасные продукты распада не выделяются., При неполном сгорании высвобождаются ядовитые газы, которые содержат преимущественно угарный газ и двуокись углерода.

Раздел 11: Данные по токсикологии

11.1. Данные по токсикологическому воздействию

Токсичность.

Оценка острой токсичности:
Практически не токсичен при однократном оральном приеме. Практически не токсичен при однократном вдыхании. Практически не токсичен при однократном контакте с кожей.

Экспериментальные/вычисленные данные:
LD50 крыса (орально): ок. 5.560 мг/кг (Test-BASF)

LC50 крыса (при вдыхании): > 7,7 мг/л 4 ч (Test-BASF)
Протестирован аэрозоль.

LD50 кролик (кожный): > 7.940 мг/кг (другие)

Раздражающее действие

Оценка раздражающего действия:
Не раздражает кожу. Может в сильной мере повредить глаза.

Экспериментальные/вычисленные данные:
Ожог/раздражение кожи
кролик: не раздражает (Test-BASF)

Серьезное повреждение/раздражение глаз
кролик: необратимый вред (OCDE, Директива 405)

Повышение чувствительности дыхательных путей/кожи

Оценка сенсибилизации:
В ходе тестов над животными не было отмечено повышение у них чувствительности кожи (сенсибилизации). Не исключено сенсибилизирующее воздействие на особо чувствительных людей.

Экспериментальные/вычисленные данные:
морская свинка: не сенсибилизирующий (другие)

Мутагенность на зародышевые клетки

Определение мутагенности:
Вещество не оказало мутагенного воздействия на культуры клеток млекопитающих. В различных опытах на микроорганизмах и в опыте на млекопитающих мутагенное воздействие не выявлено.

Способность вызывать заболевание раком (канцерогенность)

Определение канцерогенности:
При длительном поступлении с пищей высоких концентраций вещества в организм подопытных животных канцерогенного действия не обнаружено.

Репродуктивная токсичность

Оценка репродуктивной токсичности:
В длительных исследованиях на животных не обнаружили никакого воздействия на органы размножения.

Развивающаяся токсичность.

Оценка тератогенной токсичности:
В ходе опытов над животными не выявлено негативного влияния на плод.

Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)

Простая оценка согласно STOT:
Может действовать раздражающе на дыхательные пути.

Токсичность при повторяющемся приеме и специфическое токсическое воздействие на орган (повторяющееся воздействие)

Оценка токсичности после повторной выдачи:
Повторный оральный прием препарата не вызвал специфических эффектов.

Опасность попадания инородного тела при вдыхании.

Не существует опасности аспирации.

Раздел 12: Информация по экологии

12.1. Токсичность

Оценка водной токсичности:
Крайне вреден для водных организмов. При введении низких концентраций в биологические очистные установки в соответствии с предписаниям продукт не оказывает влияния на очистную способность активного ила.

Токсичность для рыб:
LC0 (96 ч) >= 1.000 мг/л, рыба-зебра(Brachydanio rerio) (другие, статичный)
Номинальные значения (подтвержденные контролем концентрации)

Водные беспозвоночные:
LC50 (48 ч) 46 мг/л, дафния/Daphnia magna (OECD Директива 202)
Номинальная концентрация.

Водные растения (водоросли):
EC50 (72 ч) 64,5 мг/л (Коэффициент роста), зеленые водоросли (OECD- Директива 201, статичный)
Номинальная концентрация.

NOEC (72 ч) 40,6 мг/л (Коэффициент роста), зеленые водоросли (OECD- Директива 201, статичный)
Номинальная концентрация.

Микроорганизмы/ воздействие на активный ил:
EC50 (3 ч) > 100 мг/л, активный ил (OECD-Директива 209, аэробный)

Хроническая токсичность для рыб:
Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

Хроническая токсичность для водных беспозвоночных:
NOEC (21 d) 6,3 мг/л, дафния/Daphnia magna (OECD Richtlinie 211)
Номинальная концентрация.

Оценка наземной токсичности:
Нет данных.
Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

12.2. Устойчивость и распад

Оценка биораспада и элиминации (H2O).:
Легкий биораспад (по критериям OECD).

Информация по элиминированию:
83 % BSB от ThSB (30 d) (OCDE 301D/ EEC 92/69, C.4-E) (аэробный, коммунальные сточные воды)
Библиографическая ссылка.

Оценка стабильности в воде:
Исходя из структуры, гидролиз отсутствует.

12.3. Потенциал биоаккумулирования

Оценка биоаккумуляционного потенциала:
Исходя из значения коэффициента распределения n-октанол/вода (logPow), не следует ожидать накопления в организме.

Способность к бионакоплению.:

Фактор биоконцентрации (BCF): 3,16 (рассчитано)
Накопление в организме маловероятно.

12.4. Изменчивость в почве

Оценка транспортировка между отделениями охраны окр.среды:
Летучесть: Материал не испаряется в атмосферу с водной поверхности.
Адсорбция в почве: Не ожидается соединения с твердой земной фазой.

12.5. Результаты PBT и vPvB-оценки

Согласно приложению XIII распоряжения № 1907/2006 (ЕС) о регистрации, оценки, разрешении и ограничении химических веществ (REACH): Продукт не удовлетворяет PBT-критериям (стойкий/биоаккумулятивный/токсичный) и vPvB-критериям (очень стойкий/очень биоаккумулятивный). Индивидуальная классификация

12.6. Другие вредные воздействия

Вещества не указаны в Регламенте (ЕС) 1005/2009 о веществах, разрушающих озоновый слой.

12.7. Дополнительные указания

Прочие указания по экотоксикологии:
Без предварительной обработки не допускать попадания продукта в водоемы.

Раздел 13: Указания по утилизации

13.1. Способы переработки отходов

Сжечь в подходящей установке для сжигания при соблюдении предписаний соответствующих ведомств.

Загрязненная упаковка:
Неочищенную пустую тару утилизовать так же, как и содержимое.

Раздел 14: Данные по транспортировке

Наземный транспорт

ADR

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

RID

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

Речной транспорт
ADN

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны

Перевозка суднами внутреннего плавания
Не оценено.

Морской транспорт

IMDG

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN номер или ID номер:	Неприменимо	UN number or ID number:	Not applicable
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо	UN proper shipping name:	Not applicable
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо	Transport hazard class(es):	Not applicable
Группа упаковки:	Неприменимо	Packing group:	Not applicable
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо	Environmental hazards:	Not applicable
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны	Special precautions for user	None known

Воздушный транспорт		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN номер или ID номер:	Неприменимо	UN number or ID number:	Not applicable
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо	UN proper shipping name:	Not applicable
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо	Transport hazard class(es):	Not applicable
Группа упаковки:	Неприменимо	Packing group:	Not applicable
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо	Environmental hazards:	Not applicable
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны	Special precautions for user	None known

14.1. UN номер или ID номер
См. Соответствующие записи для «номера ООН или идентификационного номера» для соответствующих правил в таблицах выше.

14.2. UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name)
См. соответствующие записи для "Надлежащее отгрузочное наименование UN " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.3. Класс опасности при транспортировке
См. соответствующие записи для "класс опасности для транспорта " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.4. Группа упаковки
См. соответствующие записи для "Упаковочная группа" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.5. Опасность для окуржающей среды
См. соответствующие записи для "Опасность для окружающей среды" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.6. Особые меры предосторожности для пользователей
См. соответствующие записи для "Особые меры предосторожности для пользователей" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.7. Морские перевозки наливом согласно документам IMO

Морской транспорт оптом не предназначен.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Раздел 15: Предписания

15.1. Предписания по безопасности, здоровью и окружающей среде/особенные правовые предписания для вещества или смеси

Если в паспорте безопасности отсутствуют необходимые данные, они внесены в приложения.

Раздел 16: Прочие сведения

Оценка класса опасности в соответствии с UN GHS критериями (актуальная редакция)

Eye Dam./Irrit. 1
Aquatic Acute 3

Полный текст классификаций, вкл. расшифровку символов опасности кратких характеристик опасностей, приведенных в главе 2 или 3:

Eye Dam./Irrit.	Сильное повреждение/раздражение глаз
Aquatic Acute	Острая токсичность для водного животного мира
H318	Вызывает серьезное повреждение глаз.
H402	Вредно для водных организмов.

Сокращения
ADR = Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. ADN = Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям. ATE = оценки острой токсичности. CAO = только грузовые самолеты. CAS = Химическая реферативная служба. CLP = классификация, маркировка и упаковка веществ и смесей. DIN = Немецкая национальная организация по стандартизации. DNEL = полученный уровень без эффекта. EC50 = Эффективная средняя концентрация для 50% населения. EC = Европейское

Сообщество. EN = Европейские стандарты. IARC = Международное агентство по исследованию рака. IATA = Международная ассоциация воздушного транспорта. IBC-код = Код промежуточного контейнера для массовых грузов. IMDG = Международный морской кодекс по опасным грузам. ISO = Международная организация по стандартизации. STEL = предел краткосрочного воздействия. LC50 = смертельная медиана концентрации для 50% населения. LD50 = средняя смертельная доза для 50% населения. TLV = пороговое значение. MARPOL = Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов. NEN = голландская норма NOEC = Нет наблюдаемой концентрации эффекта. OEL = Предел воздействия на рабочем месте. OECD = Организация экономического сотрудничества и развития. PBT = стойкий, биоаккумуляционный и токсичный. PNEC = Прогнозируемый уровень без эффекта. PPM = частей на миллион. RID = Европейское соглашение о международной железнодорожной перевозке опасных грузов. TWA = средневзвешенный вес. Номер UN = номер ООН на транспорте. vPvB = очень стойкий и очень биоаккумуляционный.

Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, полученных в настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения исходя из данных листа безопасности. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и предписания, а также правовые нормы.

Вертикальными линиями с левой стороны обозначены изменения по отношению к предыдущей версии.